

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 10

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
07.01.2025
Abgabe: Di. 14.01., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 14.01, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Tabellenaufgabe vgl. Tutoraufgabe 9.1.

Tutoraufgabe 10.1

Wir betrachten das folgende Problem mit Formeln in disjunktiver Normalform (DNF).

DNF-SAT

Eingabe: Boole'sche Formel φ in DNF über den Variablen $x_1, \dots, x_n$.

Frage: Existiert eine Wahrheitsbelegung von $x_1, \dots, x_n$, die φ erfüllt?

Zeigen Sie, dass DNF-SAT unter der Annahme $P \neq NP$ nicht NP-vollständig ist.

Tutoraufgabe 10.2

Es sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph. Eine Menge $D \subseteq V$ heißt *Dominating Set* von G , wenn für jeden Knoten in V gilt, dass er in D liegt oder zu einem Knoten in D benachbart ist.

Wir definieren nun das Problem DOMINATING SET.

DOMINATING SET (DS)

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ und eine natürliche Zahl k .

Frage: Hat G ein Dominating Set der Größe höchstens k ?

Zeigen Sie $\text{SATISFIABILITY} \leq_p \text{DOMINATING SET}$.

Tutoraufgabe 10.3

Bei einem Scheduling Problem gibt es eine Anzahl von m Maschinen und n Jobs mit Laufzeiten $p_1, \dots, p_n$. Gesucht ist eine Zuweisung der n Jobs auf die m Maschinen, die dort dann hintereinander ausgeführt werden sollen. Ein Optimierungsziel ist es den „Makespan“ zu minimieren, das heißt die maximale Zeit, die eine Maschine beschäftigt ist um die ihr zugewiesenen Jobs zu bearbeiten.

MAKESPAN SCHEDULING (MS)

Eingabe: m Maschinen, n Jobs mit Laufzeiten $p_1, \dots, p_n$, $b \in \mathbb{N}$

Frage: Gibt es eine Abbildung $s: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$, sodass $\sum_{j: s(j)=i} p_j \leq b$ für alle $1 \leq i \leq m$?

Zeigen Sie: $\text{SUBSET-SUM} \leq_p \text{MAKESPAN-SCHEDULING}$.

Hausaufgabe 10.1

(2 Punkte)

- (a) (1 Punkt) Zeigen Sie, dass das Reduktionskonzept " $\leq_p$ " transitiv ist.

(b) (1 Punkt) Zeigen Sie die Aussage: $(A \leq_p B \Rightarrow \overline{A} \leq_p \overline{B})$.

Hausaufgabe 10.2

(4 Punkte)

Zeigen Sie mit Hilfe eines Polynomialzeitverifizierers, dass das folgende Entscheidungsproblem in NP ist. Beschreiben Sie dazu im Detail die Kodierung und die Länge des Zertifikats, sowie die Arbeitsweise und die Laufzeit des Verifizierers (eine Beschreibung ähnlich zu Vorlesung 12 ist **nicht** hinreichend detailliert).

TISCHAUFTEILUNG

Eingabe: Eine Menge von Hochzeitsteilnehmern H sowie für jeden Teilnehmer $t \in H$ zwei natürliche Zahlen $m_t, n_t \in \mathbb{N}_{>0}$ mit $m_t \leq n_t$.

Frage: Gibt es eine Aufteilung der Hochzeitsteilnehmer auf Tische, sodass für jeden Teilnehmer t gilt, dass er mit mindestens m_t und maximal n_t Personen an einem Tisch sitzt?

Hausaufgabe 10.3

(5 Punkte)

In dieser Aufgabe betrachten wir die Entscheidungs- und Optimierungsvariante von VERTEX COVER.

VERTEX COVER ENTSCHEIDUNGSVARIANTE (VC-E)

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$, eine natürliche Zahl k .

Frage: Hat G ein Vertex Cover der Größe höchstens k ?

VERTEX COVER OPTIMIERUNGSVARIANTE (VC-O)

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$.

Frage: Welche Teilmenge $C \subseteq V$ ist ein kleinstes Vertex Cover von G ?

Wir bezeichnen diese beiden Probleme auch mit VC-E und VC-O. Zeigen Sie: Wenn es einen deterministischen, polynomiellen Algorithmus für VC-E gibt, dann gibt es auch einen deterministischen, polynomiellen Algorithmus für VC-O. Beweisen Sie insbesondere die Korrektheit ihres Algorithmus.

Hinweis: Beachten Sie, dass es mehrere optimale Vertex Cover geben kann. Ihr Algorithmus muss jedoch nur eins berechnen.

Hausaufgabe 10.4

(4 Punkte)

Wir betrachten in dieser Aufgabe das folgende Problem.

DISTANCE-2-DOMINATING SET (D2DS)

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ und eine natürliche Zahl k .

Frage: Hat G ein Distance-2-Dominating Set der Größe höchstens k ?

Eine Menge $D \subseteq V$ heißt Distance-2-Dominating Set, wenn für jeden Knoten $v \in V$ gilt, dass $v \in D$ oder ein Pfad von v nach w mit $w \in D$ existiert, und dieser Pfad maximal 2 Kanten enthält.

Zeigen Sie: DOMINATING SET $\leq_p$ DISTANCE-2-DOMINATING SET.

Hinweis: Nach analoger Definition wäre ein Dominating Set auch ein Distance-1-Dominating Set.

Hausaufgabe 10.5

(5 Punkte)

Wir betrachten in dieser Aufgabe das folgende Problem.

HITTING SET

Eingabe: Eine Menge S sowie eine Menge von Teilmengen $\mathcal{C} \subseteq \text{Pot}(S)$, sowie eine Zahl $k \in \mathbb{N}$.

Frage: Gibt es eine Teilmenge $S' \subseteq S$ mit $|S'| \leq k$, sodass $S' \cap C \neq \emptyset$ für jedes $C \in \mathcal{C}$?

Zeigen Sie: DOMINATING SET $\leq_p$ HITTING SET.

Aufgabe:	1	2	3	4	5	Total
Punkte:	2	4	5	4	5	20
Erreicht:						

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis **Di. 14.01., 16:30** im Moodle-Lernraum abgegeben werden.